

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 1 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à qualificação de desempenho de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de qualificação informações sobre do que se trata este tipo de procedimento; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar a periodicidade e como este procedimento deve ser realizado; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 2 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	5
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Ferramentas e insumos.....	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários.....	6
5.4 Limpeza/desinfecção do equipamento.....	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	7
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	8
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Dados do equipamento em estudo.....	9
6.3.2 Critérios de aceitação.....	10
6.3.3 Calibração dos termopares.....	11
6.3.4 Estudos de qualificação de desempenho.....	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	15
7.1 Relatório de qualificação.....	15
8 REFERÊNCIAS.....	15
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	16
ANEXO A – Protocolo de Qualificação de Desempenho.....	17
ANEXO B – Formulário para coleta de dados calibração de termopares.....	22
ANEXO C – Formulário para coleta de dados.....	23
ANEXO D – Registro dos indicadores utilizados.....	24
ANEXO E – Modelo de relatório de qualificação de desempenho.....	25

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 3 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1 INTRODUÇÃO

A qualificação de desempenho se refere ao processo de verificação e documentação do desempenho do equipamento quanto ao cumprimento de suas funções de maneira efetiva e reprodutível, de acordo com métodos, processos e especificações pré-estabelecidos (BRASIL, 2019).

Os equipamentos do tipo lavadora descontaminadora são destinados à limpeza e desinfecção de artigos médico hospitalares (ABNT, 2013a). O uso da lavadora não elimina a necessidade de esterilização dos materiais, principalmente os que serão utilizados em procedimentos invasivos e campos estéreis (GMDN AGENCY, 2015). O equipamento possui uma câmara interna na qual os materiais a serem limpos e desinfetados são posicionados. Cada tipo de material possui uma programação de limpeza e desinfecção específica que é configurada pelo usuário antes do início do ciclo.



Figura 1 - Equipamento do tipo lavadora descontaminadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).

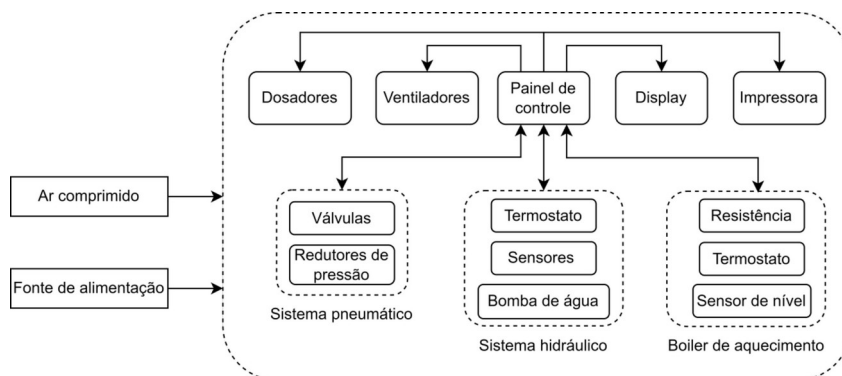


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo lavadora descontaminadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 4 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar uma qualificação de desempenho em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.
ABNT (2013a)	ABNT NBR 15883-1:2013 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaios.
ABNT (2013b)	ABNT NBR 15883-2:2013 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, utensílios, vidrarias, entre outros.
ABNT (2019)	ABNT NBR 15883-5:2019 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 5: Sujidade de teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza.
ABNT (2014)	ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
PHOENIX LUFERCO (2017)	Manual do usuário. Termodesinfectora Modelo TPL 38209. Revisão: 0.0. Edição: Abril/2017.
BAUMER (2011)	Termodesinfectora Baumer. Registro ANVISA: 10345500051. Modelo: TW. Instrução de uso e manutenção.
ORTOSINTESE (2021)	Manual do operador e instalação. Termodesinfectora – TD290. Incluindo todos os opcionais e acessórios. Termodesinfectora – V.16 – 10/2021.
SANDERS MEDICAL (s.d.)	Manual do proprietário. WDS-100.WDS-200. WDS-200 D/ TDP 290 BC. WDS-200 SD/ TDP 290 DZ. WDS-380. WDS-380 D/ TDP 380 BC. WDS-380 SD/ TDP 380 DZ. Termodesinfectora Sanders.
CISA BRASILE (s.d.)	Cisa. We care about life. Termodesinfectoras CISA. Manual de uso e manutenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 5 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

STERIS (2003)	Maintenance manual. Reliance Synergy Washer/Desinfector. <i>Fonte: Elaboração própria (2021).</i>
---------------	--

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de qualificação de desempenho em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, estão identificados os materiais necessários para execução deste procedimento operacional padrão. Certifique-se de tê-los a disposição para evitar interrupções.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los consulte o manual do usuário.

Quadro 2 - Lista de padrões necessários e suas especificações.

Padrão	Especificações
Equipamento para aquisição e registro de dados de temperatura e pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento deve estar de acordo com a norma NBR IEC 16320; possuir sensores de temperatura do tipo termopar, classe A, com faixa de medição: -100,0°C a 420,0°C e transdutor de pressão; permitir medições contínuas e registros a cada 30s; com hardware e software protegidos contra ajustes que possam alterar os resultados dos ensaios.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Termômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Com sensor do tipo termoresistência; erro máximo de temperatura de 0,1°C a 121°C e 0,5°C a 0°C; resolução mínima de 0,01°C.
Meio térmico	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Do tipo bloco seco ou banho líquido agitado, com estabilidade absoluta de no máximo 0,02°C, uniformidade radial máxima de 0,05°C e resolução mínima de 0,01°C.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 6 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

5.2 Ferramentas e insumos

As ferramentas e insumos necessários estão dispostos nos Quadros 3 e 4, respectivamente. A quantidade exata de insumos a serem utilizados será especificada com o estabelecimento do protocolo de qualificação, constante no Anexo A deste procedimento. Nele deverá constar a quantidade de insumos necessária de acordo com os estudos a serem realizados. Vale ressaltar que devem ser utilizados todos os tipos de testes e indicadores utilizados no processo de termodesinfecção em que o equipamento está inserido.

Quadro 3 - Lista de ferramentas necessárias e suas especificações.

Ferramenta	Especificação
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar. Tamanho: 10".

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 4 - Lista de insumos necessários.

Insumo	Quantidade
Indicador químico de limpeza	Ao menos 04 em cada ciclo realizado.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 5, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 5 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Superfície quente 	Mangas de segurança, luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 7 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

5.4 Limpeza/desinfecção do equipamento



Não utilizar materiais corrosivos como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco de dano ao equipamento.

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 6. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 6 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da câmara interna • Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio; • Pano macio; • Solução desincrustante indicada pelo fabricante ou já utilizada pela instituição.
Material para limpeza do painel frontal • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para limpeza do filtro da câmara interna • Escova pequena com cerdas sintéticas ou vegetais.
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da qualificação de desempenho de lavadoras descontaminadoras. Quaisquer intervenções no equipamento só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para qualificação de desempenho de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora é de 12 (doze) meses, como indicado no Quadro 7 e conforme estabelecido pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 15 de 2012 (BRASIL, 2012).

Quadro 7 - Periodicidade base.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 8 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	N.A.

Fonte: Elaboração própria (2021).



Ainda de acordo com a RDC 15, o equipamento deve passar por novo procedimento de qualificação de desempenho sempre que houver mudança de local de instalação, for submetido a reparos que possam comprometer seu desempenho e/ou suspeita de falhas no processo de desinfecção.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Sempre que possível consulte o manual do usuário para se certificar quanto as instruções de limpeza e desinfecção do equipamento, alguns possuem particularidades que devem ser atendidas. Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lavadora descontaminadora deve-se realizar a limpeza da seguinte forma:

- Limpeza da câmara interna:
 - o Certifique-se de que a superfície da câmara interna está fria;
 - o Aplique a solução desincrustante indicada pelo fabricante ou utilizada pela instituição, e deixe agir pelo tempo determinado no rótulo da solução;
 - o Esfregue a câmara interna com a escova de cerdas sintéticas ou de material vegetal;
 - o Remova o produto com pano úmido;
 - o Certifique-se de que não há vestígios da escova ou do pano utilizado no interior da câmara;
 - o Após remoção da solução desincrustante lave a câmara interna com água quente e detergente neutro, principalmente os cantos da câmara.
 - o Limpeza do filtro da câmara: remova o filtro de acordo com as instruções do fabricante, e utilizando uma escova tubular, água e sabão neutro, retire todos os resíduos presentes.
- Limpeza dos painéis:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza dos painéis do equipamento.
- Desinfecção dos painéis:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície dos painéis do equipamento.

6.3 Coleta e registro de dados

Para coleta e registro de dados é necessário o cumprimento de algumas etapas anteriores e posteriores, estas etapas estão representadas na Figura 3.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 9 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

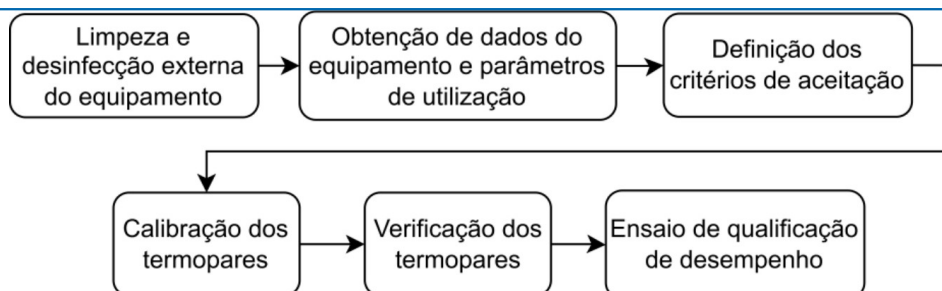


Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de qualificação de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.1 Dados do equipamento em estudo

Segue nos Quadros 8-10, informações necessárias para execução do procedimento de qualificação de desempenho. Essas informações devem ser coletadas e registradas utilizando o protocolo de qualificação, constante no Anexo A deste procedimento. Elas devem ser obtidas e validadas com o responsável do setor no qual o equipamento se encontra, mediante assinatura do protocolo.

Quadro 8 – Informações para execução do procedimento, dados do equipamento.

Dados do equipamento	
Marca:	Dados necessários para identificação do equipamento e do local onde ele se encontra no momento da qualificação.
Modelo:	
Número de série:	
Código identificador:	
Localização:	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 9 – Informações para execução do procedimento, dados de manutenção e funcionamento.

Dados de manutenção e funcionamento	
Manutenção preventiva:	Deve estar em dia, para evitar problemas durante o procedimento de qualificação.
Calibração dos instrumentos críticos (manômetros de pressão, válvulas)	Os manômetros de segurança do equipamento devem estar com a calibração válida.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 10 – Informações para execução do procedimento, parâmetros utilizados.

Parâmetros utilizados	
Programas	Devem estar listados todos os programas utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 10 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Configurações por programa	Os estudos devem ser realizados de acordo com os processos do dia a dia, para tal, são necessárias as informações de: temperatura de desinfecção em °C, o tempo de desinfecção e o tempo de secagem, quando aplicável, utilizados em cada programa.
Quantidade de estudos por tipo de programa	Devem ser realizados estudos com carga, 4 ciclos, e estudos sem carga, 4 ciclos. Esta quantidade será essencial para a estimativa de quantos insumos serão necessários a execução da qualificação de desempenho.

Fonte: Elaboração própria (2021).



A norma ABNT NBR ISO 15883-2 estabelece que a escolha da temperatura de desinfecção e de A0 (letalidade) irão depender dos materiais que compõem a carga e a qual utilização se destinam (ABNT, 2013b).

6.3.2 Critérios de aceitação

Os critérios de aceitação devem ser previamente acordados com o responsável do setor no qual o equipamento se encontra, e devem ser apresentados no protocolo de qualificação a ser validado. Segue, no Quadro 11, os critérios estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 15883-1 (ABNT, 2013a).

Quadro 11 – Critérios de aceitação

Critérios de aceitação
- Para os ensaios de temperatura da carga: - Durante o tempo de desinfecção, as temperaturas da carga e seu carro devem permanecer iguais, ou no máximo superior em 5°C, à temperatura de desinfecção; - Durante as demais fases do ciclo a temperatura deve variar em no máximo $\pm 5^\circ\text{C}$ em relação a temperatura configurada para cada fase; - Durante os três últimos ciclos as temperaturas obtidas nas fases controladas devem manter-se em $\pm 2,5^\circ\text{C}$ entre ciclos; - O tempo de exposição, determinado pela temperatura medida nas cargas, deve ser igual ou maior do que o tempo especificado para a fase de desinfecção, ou que o valor de A0 específico; - Os valores de temperatura indicados pelo equipamento submetido ao procedimento de qualificação não devem diferir acima de $\pm 2^\circ\text{C}$ do valor indicado pelo registrador; - A temperatura na superfície dos itens de carga não deve variar mais do que $\pm 2^\circ\text{C}$; - Ao término do ciclo os sensores devem se manter nas posições em que foram instalados. - Para os ensaios de temperatura da parede da câmara interna (sem carga): - Durante o tempo de desinfecção, as temperaturas da carga e seu carro devem permanecer iguais, ou no máximo superior em 5°C, à temperatura de desinfecção; - Durante as demais fases do ciclo a temperatura deve variar em no máximo $\pm 5^\circ\text{C}$

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 11 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

em relação a temperatura configurada para cada fase; - o Os valores de temperatura indicados pelo equipamento submetido ao procedimento de qualificação não devem diferir acima de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ do valor indicado pelo registrador; - o Durante os três últimos ciclos as temperaturas obtidas nas fases controladas devem manter-se em $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ entre ciclos. • Todos os indicadores de limpeza utilizados em todos os ciclos devem estar aprovados; • Não deve haver resíduos de água nas cargas utilizadas nos ensaios;				
---	--	--	--	--

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Calibração dos termopares

De acordo com a ANBT NBR 16328, antes de iniciar o processo de qualificação de desempenho os termopares que serão utilizados devem ser calibrados. A calibração deverá ser realizada de acordo com as instruções dispostas no Quadro 12 e registrada no formulário para coleta de dados para calibração de termopares, Anexo B deste procedimento.

Quadro 12 – Instruções para calibração dos termopares.

Calibração dos termopares
• Insira os termopares do registrador de temperatura e a ponta do padrão de medição no interior do meio térmico utilizado, ambos devem estar na mesma profundidade. O valor da profundidade de imersão deve ser no mínimo de 10 vezes o diâmetro do padrão de medição, ou seja, se o padrão de medição tiver 0,5cm, a ponta de prova e os termopares devem ser imersos 5cm.
• A calibração deve ser realizada em três pontos a serem escolhidos de forma que o ponto intermediário seja o mais próximo possível da temperatura a ser ensaiada e que os pontos inferior e superior sejam capazes de abranger a faixa de trabalho do equipamento que será medida. Ou seja, para um ensaio com dois programas de desinfecção, um de 80°C e um 90°C, os pontos utilizados na calibração podem ser 75°C, 85°C e 95°C.
• Os valores obtidos para cada ponto devem obedecer às seguintes regras: o erro máximo aceitável para os termopares, para temperaturas até 150°C é de $0,5^{\circ}\text{C}$; o erro máximo aceitável para os termopares, para temperaturas superiores a 150°C é de 1°C; em todas as medidas a estabilidade do padrão deve ser de $0,02^{\circ}\text{C}$ por no mínimo 3min, e de $0,2^{\circ}\text{C}$ para os termopares por no mínimo 2min;
• Os termopares devem ser ajustados de acordo com os valores dos padrões, e as novas medições devem ser monitoradas por 3min, com registro a cada 30s, e obedecer às seguintes regras: o erro máximo aceitável para os termopares, para temperaturas até 150°C é de $0,5^{\circ}\text{C}$; o erro máximo aceitável para os termopares, para temperaturas superiores a 150°C é de 1°C;

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.4 Estudos de qualificação de desempenho

Para realização dos estudos, utilize o formulário de coleta de dados presente no Anexo C deste documento. O fluxo a ser seguido está disposto na Figura 4.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007	Página 12 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

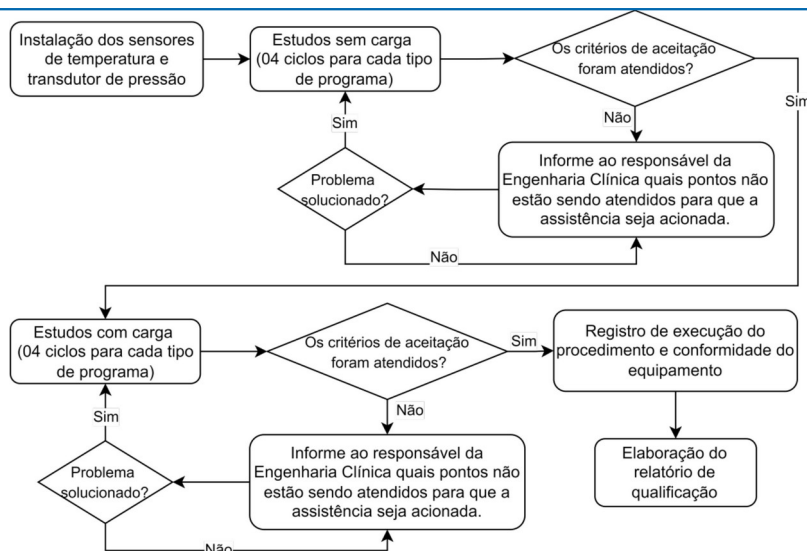


Figura 4 - Etapas de execução dos ensaios do estudo de qualificação de desempenho de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).



Antes de iniciar os testes certifique-se que há papel suficiente na impressora do equipamento para registro de todos os ciclos que serão realizados. Os impressos dos ciclos deverão ser armazenados e irão compor o relatório de qualificação final.

Quadro 13 – Quantidade de sensores a ser utilizada.

Quantidade de sensores de temperatura (Termopares)

- No mínimo 12 termopares.

Fonte: Elaboração própria (2021).



Todos os sensores utilizados devem compor o relatório final. É indicado o uso de mais sensores do que o mínimo estabelecido para o caso em que haja falha de leitura em algum deles durante o processo de qualificação.

Quadro 14 – Orientações para instalação dos sensores de temperatura e transdutor de pressão.

Instalação dos sensores de temperatura e transdutor de pressão (Termopares)

- Para instalação dos sensores de temperatura e transdutor de pressão, sugere-se a utilização de flange adequado conforme a NBR 16328 (ABNT, 2014). O flange deve ser acoplado em local destinado para tal na lavadora descontaminadora, geralmente localizado no interior do equipamento, na lateral ou parte superior da câmara interna. Certifique-se de que fios dos termopares tenham comprimento suficiente de forma que possam ser distribuídos pelo interior da câmara interna do equipamento;
- Quando não houver local específico para instalação de flange, os fios dos termopares devem ser colocados de maneira que as condições de trabalho do equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007	Página 13 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

permaneçam inalteradas;

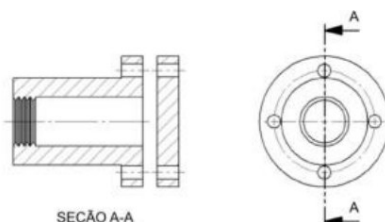


Figura 5 - Sugestão de flange.

Fonte: ABNT (2014).

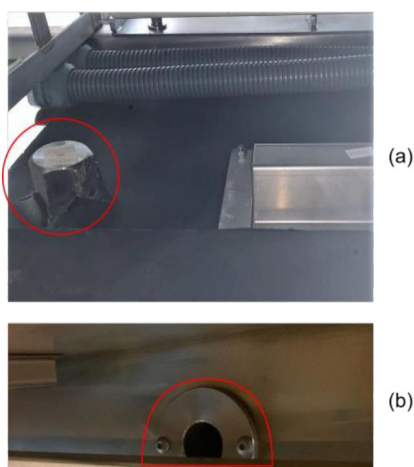


Figura 6 - Exemplo de local para instalação de flange e entrada de sensores (a), e saída dos sensores no interior da câmara (b) em equipamento do tipo lavadora descontaminadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 15 – Orientações para estudo de temperatura da parede da câmara (estudo sem carga).

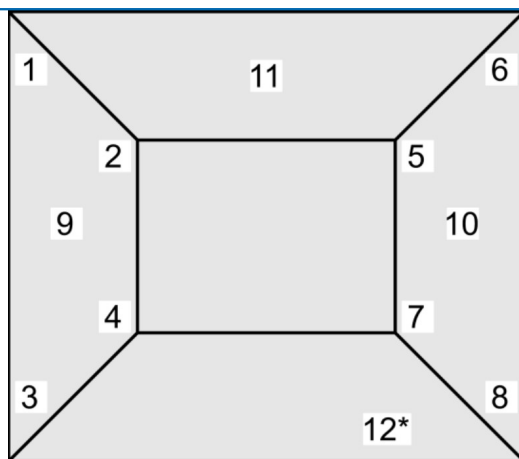
Estudo sem carga – Ciclo vazio



Devem ser realizados quatro estudos sem carga para cada tipo de programa estabelecido no protocolo de qualificação. Os dados de todos os ciclos devem ser registrados, e anotados no formulário de coleta de dados.

1. Certifique-se de que o registrador está ligado e captando os parâmetros da câmara interna do equipamento;
2. Distribua os sensores de temperatura dentro da câmara interna do equipamento da seguinte forma: um em cada canto da câmara, um no centro de cada lateral, um no teto e um em posição adjacente ao sensor de temperatura do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 14 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		



*Adjacente ao sensor de temperatura do equipamento

Figura 7 - Distribuição de sensores para realização de estudo em câmara vazia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

- Quando aplicável, certifique-se de que o transdutor de pressão está instalado de forma que seja capaz de medir a pressão da câmara interna do equipamento;
- Registre de maneira gráfica (fotografia ou esquema visual) a distribuição dos sensores, utilize números para identificar os sensores e suas posições;
- Configure o registrador para registrar os dados de todos os sensores e transdutores no máximo a cada 30s, e de início ao registro de parâmetros;
- Selecione o ciclo de operação de acordo com o protocolo de qualificação estabelecido e inicie-o;
- Obtenha e registre as informações listadas abaixo, elas deverão ser anexas ao relatório final: temperaturas: máxima, mínima e média dos sensores; indicações de temperatura dos sensores: máxima-mínima, média-mínima e máxima-média; tempo da fase de termodesinfecção; tempo total do ciclo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 16 – Orientações para realização de estudos de temperatura da carga.

Estudo com carga



Devem ser realizados quatro estudos com carga para cada tipo de programa estabelecido no protocolo de qualificação. Os dados de todos os ciclos devem ser registrados, e anotados no formulário de coleta de dados. A carga para realização do estudo deverá ser montada pela equipe do setor ao qual o equipamento pertence e deve simular uma situação de uso diário. Todos os indicadores de limpeza utilizados devem ser armazenados, pois deverão compor o relatório de qualificação. Os testes deverão ser anexados no formulário de coleta de dados, na folha correspondente.

- Distribua os sensores de temperatura da seguinte maneira: no transportador de carga no mínimo um e no máximo três por nível, posicionados em contato com a carga, um sensor em cada centro das laterais e no centro do teto da câmara interna, um sensor adjacente

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 15 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ao sensor de temperatura do equipamento; - Quando aplicável, certifique-se de que o transdutor de pressão está instalado de forma capaz de medir a pressão da câmara interna do equipamento; - Distribua os indicadores de limpeza conforme utilizado no processo da instituição, ao menos quatro em cada ciclo realizado; - Registre de maneira gráfica (fotografia ou esquema visual) a distribuição dos sensores, utilize números para identificar os sensores e suas posições; - Configure o registrador para registrar os dados de todos os sensores e transdutores a cada 30s, e de início ao registro de parâmetros; - Selecione o ciclo de operação de acordo com o protocolo estabelecido inicialmente e inicie-o; - Obtenha e registre as informações listadas abaixo, elas deverão ser anexas ao relatório final: temperaturas: máxima, mínima e média dos sensores; indicações de temperatura dos sensores: máxima-mínima, média-mínima e máxima-média; quando aplicável, valor mínimo da pressão; tempo da fase de termodesinfecção e do total ciclo; cálculo de letalidade (A0) — este cálculo será dado pela planilha “Cálculo de letalidade”, na qual serão inseridos dados dos indicadores utilizados e temperaturas registradas durante o tempo de desinfecção.				
---	--	--	--	--

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, o visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. A etiqueta de qualificação deverá ser fixada após a realização do relatório e análises de conformidade. Além da fixação de etiqueta, quando aplicável, a execução deve ser registrada no software do equipamento.

7.1 Relatório de qualificação

Após conclusão das medições, devem ser reunidas as informações obtidas do registro, e os resultados expostos em relatório, constando todos os resultados obtidos, gráficos, observações, comentários pertinentes e conclusão, de acordo com o processo no qual o equipamento está inserido. O relatório deverá conter assinatura de todas as partes envolvidas no processo de qualificação. Um modelo de relatório a ser utilizado encontra-se no Anexo E deste procedimento.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-1** – Lavadoras desinfetadoras- Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2013a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 16 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15883-2** – Lavadoras desinfetadoras - Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas a desinfecção térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, utensílios, vidrarias, entre outros. Rio de Janeiro: ABNT, 2013b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT ISO/TS 15883-5** – Lavadoras desinfetadoras - Parte 5: Sujidade de teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16328**: Esterilização de produtos para saúde – Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BAUMER. **Termodesinfectora BAUMER**. Registro ANVISA nº: 10345500051. Modelo: TW. Instruções de uso e manutenção. rev. 2.000. Brasil: Baumer, 2011.

BRASIL. **Resolução RDC n.º 15**, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre 'requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

CISA BRASILE LTDA. **Termodesinfectoras CISA**. Manual de uso e manutenção. Brasil: CISA BRASILE, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Surgical utensil washer/disinfector**. Reino Unido: GMDN, 17/7/2015. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123661?lang=en>>. Acesso em: 10/11/2021.

ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual do operador e instalação. Termodesinfectora – TD290**. v.16. Brasil: Ortosintese, 2021.

PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. **Termodesinfectora. Modelo TPL 38209**. rev. 0.0. Brasil: Phoenix Lufenco, 2017.

SANDERS DO BRASIL LTDA. **Manual do proprietário. WDS-100.WDS-200. WDS-200 D/ TDP 290 BC. WDS-200 SD/ TDP 290 DZ. WDS-380. WDS-380 D/ TDP 380 BC. WDS-380 SD/ TDP 380 DZ. Termodesinfectora Sanders**. rev. 02. Brasil: Sanders medical, s.d.

STERIS CORPORATION. **Maintenance manual. Reliance Synergy Washer/Desinfector**. P764330-664. EUA: Steris, 2003.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 17 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Protocolo de Qualificação de Desempenho

PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA

PROTOCOLO N°: XXXX

ELABORAÇÃO: XX/XX/XXXX

Este documento tem por objetivo obter as informações necessárias para realização do ensaio de qualificação de desempenho de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora. Bem como apresentar a metodologia que será utilizada, juntamente com os critérios de aceitação, e os insumos necessários para execução do procedimento.

Equipamento:	
Fabricante:	
Modelo:	
Ano de Fabricação:	
Número de Série/Identificação:	
Setor/Localização:	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 18 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1 INTRODUÇÃO

Este protocolo foi elaborado com base nos documentos listados no Quadro 1A.

Quadro 1A - Lista de documentos aplicado ao protocolo de qualificação de desempenho.

Lista de documentos utilizados na elaboração do protocolo de qualificação	
RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.	
ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.	
ABNT NBR 15883-1:2013 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaios.	
ABNT NBR 15883-2:2013 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, utensílios, vidrarias, entre outros.	
ABNT NBR 15883-5:2019 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 5: Sujidade de teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 DADOS DO EQUIPAMENTO

Seguem nas Tabela 1A-3A os dados do equipamento que será submetido ao procedimento de qualificação de desempenho.

Tabela 1A – Dados do equipamento

Dados do equipamento	
Marca:	
Modelo:	
Número de série:	
Código identificador:	
Localização:	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tabela 2A - Parâmetros de utilização do equipamento.

Programas do equipamento				
Equipamento – Marca/Modelo		Número de série	Patrimônio/ Código identificador	
Programa	Dados do programa			Quantidade de estudos
	Temperatura de desinfecção °C	Tempo de desinfecção (min)	Tempo de secagem (min)	Sem carga Com carga

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 19 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

				04
				04
				04
				04
				04
				04

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tabela 3A - Dados de manutenção e funcionamento adequado.

Verificação	C	N.C	Observações
Validade da calibração das válvulas e manômetros do equipamento			
Validade da manutenção preventiva do equipamento			

Fonte: Elaboração própria (2021).

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

3 INSUMOS NECESSÁRIOS

Segue na Tabela 4A a quantidade de insumos que deverá ser disponibilizada para execução dos estudos do procedimento de qualificação de desempenho. Deve-se ainda garantir de que haverá papel suficiente na impressora para impressão de todos os registros dos ciclos realizados.

Tabela 4A - Insumos necessários para a execução do procedimento de qualificação de desempenho.

Programa	Indicador de limpeza

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 METODOLOGIA UTILIZADA

Segue na Figura 1A o fluxo da metodologia que será utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007	Página 20 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

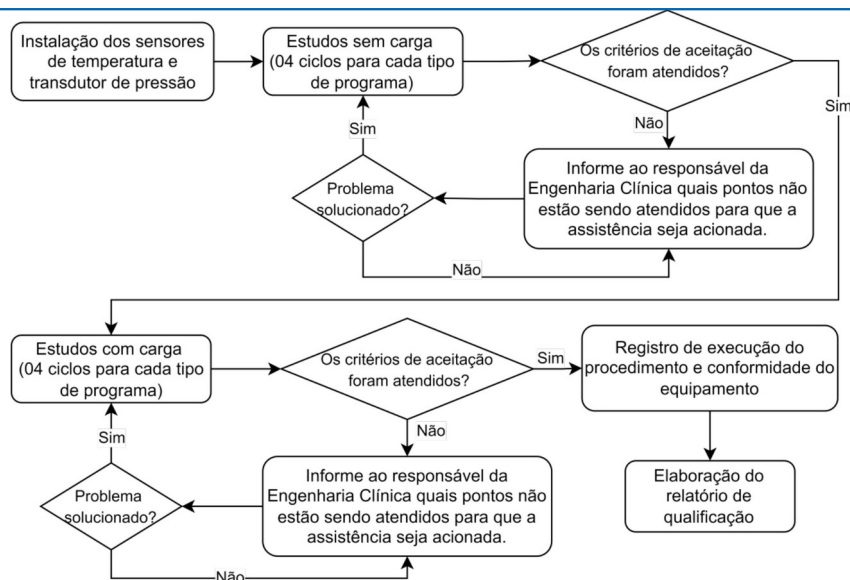


Figura 1A - Fluxo da metodologia da qualificação de desempenho.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Inicialmente serão instalados os sensores para realização de estudo de distribuição de temperatura da parede da câmara, sem carga, e o equipamento será submetido a 4 estudos deste tipo. Em seguida os sensores serão redistribuídos e serão realizados 4 estudos de temperatura da carga. Estes estudos serão realizados para cada tipo de programa do equipamento. Durante a realização do procedimento será verificado o desempenho do equipamento quanto aos critérios de aceitação estabelecidos. Em todos os estudos serão seguidas as orientações das normas ABNT NBR 16328 e ABNT NBR 15883 e suas séries subsequentes.

Ao término dos estudos, será gerado um relatório de qualificação de desempenho contendo todas as informações dos estudos realizados, incluindo fotos do equipamento e disposição dos sensores e transdutor utilizado.

5 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Estão dispostos no Quadro 2A os critérios de aceitação que serão utilizados para a qualificação de desempenho, eles estão de acordo com a norma ABNT NBR 15883-1.

Quadro 2A – Critérios de aceitação para qualificação de desempenho de lavadoras descontaminadoras.

Critérios de aceitação
- Para os ensaios de temperatura da carga: - Durante o tempo de desinfecção, as temperaturas da carga e seu carro devem permanecer iguais, ou no máximo superior em 5°C, à temperatura de desinfecção; - Durante as demais fases do ciclo a temperatura deve variar em no máximo $\pm 5^\circ\text{C}$ em relação a temperatura configurada para cada fase; - Durante os três últimos ciclos as temperaturas obtidas nas fases controladas

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 21 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

devem manter-se em $\pm 2,5$ °C entre ciclos; - o O tempo de exposição, determinado pela temperatura medida nas cargas, deve ser igual ou maior do que o tempo especificado para a fase de desinfecção, ou que o valor de A0 específico; - o Os valores de temperatura indicados pelo equipamento submetido ao procedimento de qualificação não devem diferir acima de ± 2°C do valor indicado pelo registrador; - o A temperatura na superfície dos itens de carga não deve variar mais do que ± 2°C; - o Ao término do ciclo os sensores devem se manter nas posições em que foram instalados. • Para os ensaios de temperatura da parede da câmara interna (sem carga): - o Durante o tempo de desinfecção, as temperaturas da carga e seu carro devem permanecer iguais, ou no máximo superior em 5°C, à temperatura de desinfecção; - o Durante as demais fases do ciclo a temperatura deve variar em no máximo ± 5°C em relação a temperatura configurada para cada fase; - o Os valores de temperatura indicados pelo equipamento submetido ao procedimento de qualificação não devem diferir acima de ± 2°C do valor indicado pelo registrador; - o Durante os três últimos ciclos as temperaturas obtidas nas fases controladas devem manter-se em $\pm 2,5$ °C entre ciclos. • Todos os indicadores de limpeza utilizados em todos os ciclos devem estar aprovados; • Não deve haver resíduos de água nas cargas utilizadas nos ensaios;				
--	--	--	--	--

Fonte: Elaboração própria (2021).

Observações

APROVAÇÃO

Nome	Função / Setor	Assinatura	Data
Técnico executor			
Responsável EC			
Responsável setor no qual o equipamento está localizado			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 22 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO B – Formulário para coleta de dados calibração de termopares

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.XXX – Procedimento Operacional Padrão de calibração de termopares utilizados em procedimentos de qualificação de desempenho.

TERMOPARES INSPECIONADOS

Modelo:	
Fabricante:	
Código de ID:	
Nº de série:	
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	
Data:	

01 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

02 TEMPERATURA - CALIBRAÇÃO DOS TERMOPARES ANTES DO AJUSTE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
XXXX °C			
XXXX °C			
XXXX °C			

03 TEMPERATURA - CALIBRAÇÃO DOS TERMOPARES DEPOIS DO AJUSTE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
XXXX °C			
XXXX °C			
XXXX °C			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007	Página 23 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO C – Formulário para coleta de dados

PROGRAMA _____ - ____º CICLO		
☐ SEM CARGA		☐ COM CARGA
Temperatura de desinfecção _____°C		
Tempo de desinfecção _____ min		
Equipamento:	Fabricante:	Modelo:
Local:		
Número de série:		Patrimônio/ Cód. Identificador:

Registro de horários

Início do ciclo	Início desinfecção	Fim desinfecção	Término do ciclo	Data
__ : __	__ : __	__ : __	__ : __	__ / __ / __
__ : __	__ : __	__ : __	__ : __	__ / __ / __
__ : __	__ : __	__ : __	__ : __	__ / __ / __

Carga utilizada:

--

Temperatura/ Sensor	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Mínima												
Máxima												
Média												

Observações

Execução:	Acompanhamento:
Data: __ / __ / __	Data: __ / __ / __

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007	Página 24 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO D – Registro dos indicadores utilizados

PROGRAMA _____ – INDICADORES DE LIMPEZA		
____° CICLO		
Data	Controle	Indicadores processados
____/____/____		
____/____/____		
____/____/____		
____/____/____		
____/____/____		
____/____/____		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 25 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO E – Modelo de relatório de qualificação de desempenho

RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

RELATÓRIO N°: XXXX
ELABORAÇÃO: XX/XX/XXXX

Este documento tem por objetivo avaliar, por meio de evidências documentais, a conformidade da lavadora descontaminadora especificada adiante, quanto ao controle de pressão e temperatura. Utiliza-se como base da análise o processo em que o equipamento está inserido, e que deve estar adequado às normas/legislações vigentes compatíveis.

Equipamento:	
Fabricante:	
Modelo:	
Ano de Fabricação:	
Número de Série/Identificação:	
Setor/Localização:	

Nome e Cargo	Assinatura/Visto	Data
Autor		
Revisor		
Responsável técnico		
Responsável pelo setor no qual o equipamento está sendo utilizado		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 26 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	27
2. OBJETIVO.....	27
3. RESPONSABILIDADES.....	27
4. DADOS DO EQUIPAMENTO.....	28
5. PADRÕES UTILIZADOS.....	28
6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO.....	29
7. ESTUDOS DO ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO.....	30
7.1 Programa XXXXXXXX.....	30
7.1.1 Estudo de distribuição térmica sem carga.....	30
7.1.1.1 Resultados.....	31
7.1.2 Estudo de distribuição térmica com carga.....	31
7.1.2.1 Resultados.....	32
8. CONCLUSÃO.....	33
9. ANEXOS.....	34
9.1. Protocolo de qualificação.....	34
9.2. Folhas de testes.....	34
9.3. Certificados dos padrões utilizados.....	34
9.4. Fotos do equipamento.....	34
9.5. Dados coletados durante os estudos.....	34

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 27 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1. INTRODUÇÃO

A qualificação de desempenho se refere ao processo verificação e documentação do desempenho do equipamento quanto ao cumprimento de suas funções de maneira efetiva e reproduzível, de acordo com métodos, processos e especificações pré-estabelecidos (BRASIL,2019).

Para realização da qualificação de desempenho da qual este relatório se trata foram utilizados como referência os documentos presentes no Quadro 1. Além disso, os dados do equipamento submetido a ensaio de qualificação, bem como informações de funcionamento dele, foram coletados e registrados através do protocolo de qualificação, Anexo X, deste relatório.

Quadro 1 - Lista de documentos de referência aplicados ao procedimento de qualificação de desempenho de equipamentos do tipo lavadora descontaminadora.

Documentos de referência
RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.
ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.
ABNT NBR 15883-1:2013 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos gerais, termos, definições e ensaios.
ABNT NBR 15883-2:2013 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, utensílios, vidrarias, entre outros.
ABNT NBR 15883-5:2019 – Lavadoras desinfetadoras – Parte 5: Sujidade de teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os dados coletados durante o procedimento de qualificação de desempenho do equipamento XXXXX, portador do número de série XXXX, bem como as análises desses dados, verificando se este equipamento, no processo em que está inserido, atende aos requisitos normativos aplicáveis.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Executor

- Responsável pela montagem, execução, estudo dos resultados e elaboração do relatório de qualificação;
- Gerar documentos conclusivos sobre o processo de qualificação;
- Notificar o setor no qual o equipamento se encontra sobre qualquer desvio ou não conformidade encontrada durante e após a realização dos serviços.

Nome completo	
Cargo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 28 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Atividade	Responsável pela avaliação da qualificação e tratamento dos dados
------------------	---

Nome completo	
Cargo	
Atividade	Responsável pela manipulação dos sensores e execução da qualificação

3.2. Setor no qual o equipamento se encontra

- Disponibilizar informações sobre o equipamento que será qualificado (programas do equipamento, configurações dos programas, dentre outras);
- Disponibilizar responsável para acompanhamento da execução do procedimento de qualificação;
- Disponibilizar o equipamento para a qualificação na data agendada para o serviço;
- Disponibilizar cargas e insumos (indicadores de limpeza) para a simulação real de desempenho.

Nome completo	
Cargo	Responsável pelo setor

4. DADOS DO EQUIPAMENTO

Segue no Quadro 2, os dados do equipamento submetido ao procedimento de qualificação, bem como os ciclos e parâmetros que foram utilizados nos ensaios realizados.

Quadro 2 – Dados do equipamento submetido a qualificação de desempenho.

Equipamento	Modelo / Nº Série	Patrimônio/ Identificador
Programas	Dados dos programas	
	Temperatura de desinfecção °C	Tempo de desinfecção / secagem

5. PADRÕES UTILIZADOS

5.1 Equipamento de aquisição e registro de dados

MODELO	
IDENTIFICAÇÃO (Nº DE SÉRIE)	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	
QUANTIDADE DE CANAIS	
CÓDIGO DO CERTIFICADO	
VALIDADE CALIBRAÇÃO	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 29 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

5.2 Termômetro (Calibrador de parâmetros)

MODELO	
IDENTIFICAÇÃO (Nº DE SÉRIE)	
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	
QUANTIDADE DE CANAIS	
CÓDIGO DO CERTIFICADO	
VALIDADE CALIBRAÇÃO	

5.3 Termohigrômetro

MODELO	
IDENTIFICAÇÃO (Nº DE SÉRIE)	
TAG DE IDENTIFICAÇÃO	
CÓDIGO DO CERTIFICADO	
VALIDADE CALIBRAÇÃO	

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Para que o equipamento seja aprovado na qualificação de desempenho, é necessário que ele atenda aos seguintes critérios de aceitação:

- Para os ensaios de temperatura da carga:
 - o Durante o tempo de desinfecção, as temperaturas da carga e seu carro devem permanecer iguais, ou no máximo superior em 5°C, à temperatura de desinfecção;
 - o Durante as demais fases do ciclo, a temperatura deve variar em no máximo $\pm 5^\circ\text{C}$ em relação a temperatura configurada para cada fase;
 - o Durante os três últimos ciclos as temperaturas obtidas nas fases controladas devem manter-se em $\pm 2,5^\circ\text{C}$ entre ciclos;
 - o O tempo de exposição, determinado pela temperatura medida nas cargas, deve ser igual ou maior do que o tempo especificado para a fase de desinfecção, ou que o valor de A0 específico;
 - o Os valores de temperatura indicados pelo equipamento submetido ao procedimento de qualificação não devem diferir acima de $\pm 2^\circ\text{C}$ do valor indicado pelo registrador;
 - o A temperatura na superfície dos itens de carga não deve variar mais do que $\pm 2^\circ\text{C}$;
 - o Ao término do ciclo os sensores devem se manter nas posições em que foram instalados.
- Para os ensaios de temperatura da parede da câmara interna (sem carga):

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 30 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- o Durante o tempo de desinfecção, as temperaturas da carga e seu carro devem permanecer iguais, ou no máximo superior em 5°C, à temperatura de desinfecção;
 - o Durante as demais fases do ciclo a temperatura deve variar em no máximo $\pm 5^{\circ}\text{C}$ em relação a temperatura configurada para cada fase;
 - o Os valores de temperatura indicados pelo equipamento submetido ao procedimento de qualificação não devem diferir acima de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ do valor indicado pelo registrador;
 - o Durante os três últimos ciclos as temperaturas obtidas nas fases controladas devem manter-se em $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ entre ciclos.
- Todos os indicadores de limpeza utilizados em todos os ciclos devem estar aprovados;
 - Não deve haver resíduos de água nas cargas utilizadas nos ensaios;

Estes critérios estão de acordo com a norma ABNT NBR 15883-1, e foram previamente estabelecidos através de protocolo de qualificação (ABNT, 2013a).

7. ESTUDOS DO ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

Nesta seção estão expostos os estudos realizados, bem como a metodologia utilizada e os resultados obtidos em todos eles.

7.1 Programa XXXXXXX

Foram realizados os estudos de distribuição de temperatura em 4 ciclos sem carga, e 4 ciclos com carga para o programa XXXX.

Segue na Tabela X as características do programa XXX.

Programa	Temperatura de desinfecção °C	Tempo de desinfecção	Tempo de secagem	Tipo de carga
XXXXXX				

7.1.1 Estudo de distribuição térmica sem carga

Inicialmente foram distribuídos X sensores de temperatura na câmara interna, conforme Tabela X e Figura Y. Estando o sensor X posicionado adjacente ao sensor de controle de temperatura do equipamento. Foram realizados 04 ciclos sem carga, com registro dos parâmetros de temperatura e pressão a cada 30s.

Sensor	Posicionamento	Sensor	Posicionamento
01		09	
02		10	
03		11	
04		12	
05		13	
06		14	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 31 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

07		15	
08		16	

****DISTRIBUIÇÃO DOS SENSORES POR FOTOS OU DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA (DEVE DEMONSTRAR O MESMO DESCRITO NA TABELA)****

7.1.1.1 Resultados

As informações de tempo de ciclo, e temperaturas durante a desinfecção, registrados durante quatro ciclos sem carga executados para o programa, encontram-se nas tabelas, X – Y, a seguir, e os valores apresentados durante os ciclos encontram-se dentro dos critérios de aceitação.

Programa XXXX	Data de execução	Início do ciclo	Início da desinfecção	Término da desinfecção	Término do ciclo
1º Ciclo					
2º Ciclo					
3º Ciclo					
4º Ciclo					

Programa XXXX	Temperatura Mínima °C	Temperatura máxima °C	Temperatura média °C
1º Ciclo			
2º Ciclo			
3º Ciclo			
4º Ciclo			

O gráfico X apresenta as variações de temperatura ao longo dos ciclos, e os valores de temperatura e pressão ao longo dos ciclos estão dispostos no Anexo X.

****GRÁFICOS TEMPERATURA x TEMPO, PROGRAMA XXX****

Conforme informações apresentadas, o equipamento apresentou desempenho satisfatório para o programa [NOME DO PROGRAMA X], estando todos os parâmetros avaliados dentro dos critérios de aceitação estabelecidos.

7.1.2 Estudo de distribuição térmica com carga

Inicialmente foram distribuídos X sensores de temperatura, sendo X deles instalados em contato com a carga, e 01 deles, o X, posicionado adjacientemente ao sensor de controle de temperatura do equipamento, e os demais nos centros das paredes do equipamento, conforme Tabela X e Figura Y. Foram realizados 04 ciclos consecutivos, com carga. O registro dos parâmetros de temperatura e pressão foi realizado a cada 30s.

Sensor	Posicionamento	Sensor	Posicionamento
01		09	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 32 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

02		10	
03		11	
04		12	
05		13	
06		14	
07		15	
08		16	

****DISTRIBUIÇÃO DOS SENSORES POR FOTOS OU DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA (DEVE DEMONSTRAR O MESMO DESCRITO NA TABELA)****

Em cada ciclo foram utilizados XX indicadores de limpeza, posicionados da seguinte maneira [descrição do posicionamento]. Todas as informações dos indicadores de limpeza utilizados encontram-se em anexo na “Folha de testes”.

O cálculo de letalidade (A_0), de um processo de desinfecção, determina o tempo equivalente em segundos a uma temperatura de 80°C, fornecida ao produto durante o processo de desinfecção com referência a microorganismos com valor de z^* igual a 10°C.

* z : alteração na temperatura, dada em kelvins (K), necessária para alcançar um aumento de dez vezes na velocidade de inativação microbiana em um processo de desinfecção por calor úmido.

Matematicamente o valor de A_0 é dado pela equação a seguir:

$$A_0 = \sum 10^{[(T-80)/z]} \times \Delta t$$

Sendo:

- A_0 , valor de A quando z é 10°C.
- Δt , é o intervalo de tempo determinado, em segundos;
- T, corresponde, em graus celsius, a temperatura da carga.

A norma ABNT 15883-1 indica um A_0 mínimo de 60, para produtos que entrarão em contato com a pele, para os demais produtos devem ser verificados os valores mínimos estabelecidos, que podem ser encontrados nas partes subsequentes da norma ABNT 15883. (ABNT, 2013).

A letalidade calculada para cada sensor, durante o período de aquecimento, desinfecção e resfriamento, será dada pelo somatório das letalidades calculadas para cada temperatura registrada nestes períodos.

7.1.2.1 Resultados

As informações de tempo de ciclo, e temperaturas durante a desinfecção, registrados durante quatro ciclos com carga executados para o programa, encontram-se nas tabelas, X – Y, a seguir, e os valores apresentados durante os ciclos encontram-se dentro dos critérios de aceitação.

Programa [NOME DO PROGRAMA]	Data de execução	Início do ciclo	Início da desinfecção	Término da desinfecção	Término do ciclo
-----------------------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	------------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 33 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

X					
1º Ciclo					
2º Ciclo					
3º Ciclo					
4º Ciclo					

Programa [NOME DO PROGRAMA] X	Temperatura Mínima °C	Temperatura máxima °C	Temperatura média °C
1º Ciclo			
2º Ciclo			
3º Ciclo			
4º Ciclo			

O gráfico X apresenta as variações de temperatura ao longo dos ciclos, e os valores de temperatura e pressão ao longo dos ciclos estão dispostos no Anexo X.

****GRÁFICOS TEMPERATURA x TEMPO, PROGRAMA [NOME DO PROGRAMA]****

Os valores de letalidade obtidos por sensor, estão dispostos na Tabela X.

Programa XXXX — Sensores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1º Ciclo												
2º Ciclo												
3º Ciclo												
4º Ciclo												

Conforme informações apresentadas, o equipamento apresentou desempenho satisfatório para o programa XXXX, estando todos os parâmetros avaliados dentro dos critérios de aceitação estabelecidos. Além disto, todos os indicadores de limpeza utilizados foram aprovados, os valores de letalidade obtido foram todos acima de XXX (o tempo em minutos deve ser maior ou igual ao tempo mínimo preestabelecido em norma para a temperatura do ciclo), valor de referência para a temperatura XXXX do programa.

8. CONCLUSÃO

Mediante os resultados obtidos no estudo de qualificação e no resumo da compilação dos dados apresentados nos tópicos anteriores, conclui-se que o equipamento:

DESCRIÇÃO	TAG / IDENTIFICAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007		Página 34 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Que teve sua qualificação concluída em: ____/____/____ está qualificado e aprovado para realização da função que está destinado, sem restrições conforme critérios de aceitação estabelecidos nos tópicos anteriores deste relatório.

Este certificado/relatório de qualificação tem validade de XX meses a partir da conclusão deste serviço.

Registrar e comentar todos os desvios encontrados durante as medições. Avaliar causas dos desvios. Neste caso só poderão ser declarados desvios toleráveis. Avaliar eventuais desvios observados nos gráficos (registrar horários de cada ocorrência);

NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

Neste bloco, deverá ser descrito SE houve alguma não conformidade durante a realização do serviço. Também deverá ser descrito SE o equipamento terá alguma restrição de uso, por parte do setor. Estas informações deverão ser formalizadas e repassadas para o responsável do setor tomar as medidas necessárias.

REQUALIFICAÇÃO

Para garantia da estabilidade da qualificação, deve-se monitorar o funcionamento do equipamento e o processo final o qual está inserido.

É indicada a reavaliação do equipamento em uma das seguintes condições:

8. Houver alguma manutenção corretiva ou modificação no equipamento que possa gerar mudança no desempenho dele.
9. O equipamento for deslocado para outro setor/ambiente que não seja o descrito neste relatório.
10. O equipamento for utilizado com outros programas que tenham configurações diferentes das utilizadas para realização dos estudos desta qualificação, ou se existir alguma legislação/norma que indique a necessidade de nova qualificação.

Em não sendo estas três condições aplicáveis, a validade se manterá até a data final descrita no campo de aprovações. Caso algum destes eventos ocorra, é importante e necessário que seja realizada uma nova qualificação.

VALIDADE: ____ / ____ / ____

9. ANEXOS

9.1. Protocolo de qualificação

9.2. Folhas de testes

9.3. Certificados dos padrões utilizados

9.4. Fotos do equipamento

9.5. Dados coletados durante os estudos

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.QLF.007	Página 35 de 35
Título do Documento	QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO LAVADORA DESCONTAMINADORA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: